



Proyecto Integrador Aseguradora

Grupo 2

MATERIA:

Programación Orientada a Objetos

NIVEL:

Cuarto Ciclo / Negocios Digitales

DOCENTE:

Andrés Calle

ESTUDIANTES:

David Toledo

Valentina Chica

Eduardo Guerrero

Emilia Cordero

Mateo Saguay

Samantha Carchi

Fecha

31 de Mayo del 2026

PROYECTO INTEGRADOR

Sistema inteligente de gestión de seguros con indicadores de transformación digital y madurez digital

1. Introducción

El presente proyecto integrador tiene como finalidad diseñar, modelar e implementar la base orientada a objetos de una plataforma empresarial para una aseguradora. El sistema toma como referencia académica a Aseguradora Sucre en la ciudad de Cuenca, dentro del sector financiero y asegurador, porque este tipo de empresa maneja información importante relacionada con clientes, agentes, pólizas, pagos, siniestros, reclamos, documentos, validaciones y procesos internos.

La propuesta no consiste todavía en construir una página web completa ni una base de datos, sino en crear una estructura inicial en Java usando Programación Orientada a Objetos. A partir del modelo UML, se representan las entidades principales del negocio mediante clases, atributos, métodos y relaciones. Esta base permite comprender cómo se organiza internamente una plataforma empresarial antes de avanzar hacia capas futuras como interfaz gráfica, servicios, base de datos o dashboard.

El proyecto también se relaciona directamente con la transformación digital, ya que no solo se limita a registrar información del negocio. También integra clases y datos que permiten evaluar el nivel de madurez digital de la empresa, el uso de canales digitales, la automatización de procesos, el soporte mediante chatbot, el portal de autogestión, el uso de inspección automatizada y la propuesta de indicadores para un futuro dashboard empresarial.

2. Descripción del problema empresarial

Una aseguradora administra una gran cantidad de información sensible y operativa. En un entorno tradicional, varios procesos pueden realizarse de forma manual o con herramientas separadas, lo que dificulta el seguimiento de clientes, pólizas, pagos, siniestros, reclamos y documentos. Esto puede provocar desorden, pérdida de trazabilidad, demoras en la atención y poca claridad al momento de tomar decisiones.

El problema principal identificado es la falta de una estructura integrada que permita organizar la información del negocio y, al mismo tiempo, medir el avance digital de la empresa. En una aseguradora, no basta con saber cuántos clientes existen o cuántas pólizas se

han vendido; también es necesario conocer que tan digitalizados están los procesos, cuántos reclamos se gestionan por canales digitales, que nivel de automatización existe, que áreas necesitan mejorar y que indicadores pueden servir para tomar decisiones.

- Gestión manual o poco integrada de clientes, pólizas, pagos y reclamos.
- Dificultad para relacionar siniestros, documentos, inspecciones y validaciones de fraude.
- Falta de indicadores claros para analizar pagos pendientes, reclamos en proceso, pólizas activas y riesgos financieros.
- Necesidad de medir la madurez digital de áreas como gestión comercial, reclamos, financiera y transformación digital.
- Ausencia de una base ordenada que pueda crecer hacia una plataforma con dashboard, base de datos e interfaz de usuario.

3. Propuesta de solución

Se propone modelar una plataforma empresarial para una aseguradora mediante Programación Orientada a Objetos en Java. El sistema organiza los elementos centrales del negocio en clases conectadas entre sí, permitiendo representar clientes, agentes, seguros, pólizas, coberturas, pagos, facturas, transacciones, siniestros, reclamos, documentos, auditorías, usuarios y roles.

Además, la propuesta incorpora una dimensión digital mediante clases como Area Empresa, EvaluacionMadurez, NivelMadurez, ProcesoDigital, RecomendacionDigital, PortalAutogestion, ChatbotSoporte, InspecciónAutomatizada, ContratoInteligente e IndicadorDashboard. Estas clases permiten demostrar que el modelo no solo administra información operativa, sino que también puede evaluar la transformación digital de la empresa.

- Información que gestiona: clientes, agentes, pólizas, coberturas, pagos, facturas, siniestros, reclamos, documentos, usuarios, roles, áreas e indicadores.
- Procesos representados: contratación de pólizas, registro de pagos, emisión de facturas, gestión de siniestros, seguimiento de reclamos, validación antifraude y evaluación de madurez digital.
- Usuarios posibles: agentes de seguros, analistas de reclamos, personal administrativo, supervisores, gerencia y clientes desde un portal de autogestión.

- Beneficios esperados: mayor organización, trazabilidad, control de información, medición de indicadores y preparación para un futuro dashboard.
- Medición de madurez digital: puntaje total, porcentaje de digitalización, procesos automatizados, áreas evaluadas y recomendaciones de mejora.

4. Análisis del sector empresarial

El sector asegurador forma parte del sector financiero porque trabaja con productos que protegen económicamente a personas y empresas frente a riesgos. Una aseguradora ofrece servicios como seguros vehiculares, médicos, de vida, patrimoniales o empresariales. En cada caso se genera una póliza, se definen coberturas, se cobran primas y se atienden posibles siniestros o reclamos.

En este tipo de empresa, la información es clave. La aseguradora necesita conocer los datos del cliente, el agente responsable, el tipo de seguro contratado, la vigencia de la póliza, los pagos realizados, los documentos presentados, el estado de los reclamos y el nivel de riesgo asociado. Si esta información no está organizada, la empresa puede tener demoras, errores en la atención y problemas para analizar su desempeño.

Con datos bien estructurados, una aseguradora puede tomar mejores decisiones: identificar pólizas próximas a vencer, controlar pagos pendientes, analizar reclamos frecuentes, detectar posibles fraudes, evaluar el desempeño de agentes, medir el uso de canales digitales y conocer qué áreas de la empresa necesitan mayor digitalización.

5. Necesidades de gestión

Necesidad	Descripción
Gestión de clientes	Registrar datos personales, tipo de cliente, historial de reclamos, nivel de riesgo, score financiero y agente asignado.
Gestión de agentes	Controlar asesores, especializados, sucursal, comisiones, ventas realizadas y pólizas gestionadas.
Gestión de pólizas	Crear, consultar y controlar pólizas, vigencias, renovación automática, prima mensual, monto asegurado y tipo de seguro.

Gestión de coberturas	Definir coberturas asociadas a una póliza, monto máximo, porcentaje de cobertura y estado.
Gestión de pagos y facturación	Registrar pagos de primas, facturas, transacciones, métodos de pago, mora y pagos pendientes.
Gestión de siniestros y reclamos	Registrar eventos reportados, reclamos, documentos, inspecciones, estados, montos y resoluciones.
Gestión antifraude	Analizar documentos, patrones de reclamo, alertas, nivel de sospecha y probabilidad de fraude.
Evaluación digital	Medir madurez digital, procesos automatizados, porcentaje de digitalización, áreas evaluadas y recomendaciones.
Indicadores de dashboard	Proponer métricas del negocio y de transformación digital para la toma de decisiones.
Administración del sistema	Gestionar usuarios internos, usuarios clientes, roles, permisos, bitácora y sucursales.

6. Clases identificadas

El modelo se organiza en grupos de clases para representar de manera más clara el negocio de seguros, la gestión financiera, los reclamos, la administración interna y la dimensión de transformación digital.

Clase	Tipo	Responsabilidad
Persona	Base / negocio	Clase general que contiene datos comunes de clientes y agentes.
Cliente	Negocio	Representa a la persona asegurada, su historial, riesgo, pólizas y relación con el agente.
Agente	Negocio	Representa al asesor que gestiona ventas, comisiones y pólizas.
Seguro	Negocio	Define información general de un producto de seguro.
Seguro Vehicular	Negocio	Especializa un seguro para vehículos, placa, modelo, año y valor.

SeguroMedico	Negocio	Especializa un seguro médico, red hospitalaria, cobertura y plan.
Poliza	Negocio	Representa el contrato de seguro con vigencia, prima, estado y cobertura.
Cobertura	Negocio	Define el alcance de protección de una póliza y su monto máximo.
PagoPrima	Financiera	Registra el pago de la prima mensual de una póliza.
Factura	Financiera	Representa el comprobante de cobro asociado a un pago.
DetalleFactura	Financiera	Detalla conceptos, cantidades, precios y subtotales de una factura.
Transaccion	Financiera	Registra movimientos económicos asociados a facturas y métodos de pago.
MetodoPago	Financiera	Clase general para procesar pagos y comisiones bancarias.
PagoTarjeta	Financiera	Especializa el método de pago mediante tarjeta.
TransferenciaBancaria	Financiera	Especializa el método de pago mediante transferencia bancaria.
PagoEfectivo	Financiera	Especializa el método de pago en efectivo en caja.
HistorialPago	Financiera	Controla el total pagado, mora, deuda y pagos pendientes.
Siniestro	Reclamos	Representa el evento reportado por el cliente.
Reclamo	Reclamos	Permite dar seguimiento a la solicitud generada por un siniestro.
Documento	Reclamos	Representa evidencias, cédulas, fotos y archivos cargados al reclamo.
InspeccionAutomatizada	Transformación digital	Analiza evidencias con apoyo de IA para estimar daños y riesgos.
ValidacionFraude	Fraude / control	Evalúa patrones, duplicidad, montos excesivos y probabilidad de fraude.

AlertaFraude	Fraude / control	Genera alertas cuando existe sospecha o criticidad en un reclamo.
AnalisisFinanciero	Indicadores	Agrupar pérdidas, montos recuperados, índice de fraude y riesgo financiero.
IndicadorDashboard	Indicadores	Representa métricas del negocio y de madurez digital para un dashboard futuro.
AreaEmpresa	Madurez digital	Representa áreas como comercial, reclamos, financiera y transformación digital.
EvaluacionMadurez	Madurez digital	Registra puntaje, nivel, digitalización, procesos automatizados y recomendaciones.
NivelMadurez	Madurez digital	Clasifica la empresa según rangos de puntaje y etapa digital.
ProcesoDigital	Transformación digital	Representa procesos automatizados como reclamos digitales y pagos automatizados.
RecomendacionDigital	Transformación digital	Propone acciones de mejora según resultados de madurez digital.
PortalAutogestion	Canal digital	Permite representar un portal para clientes y consulta de información.
ChatbotSoporte	Canal digital	Representa soporte digital automatizado para consultas y reclamos.
ContratoInteligente	Transformación digital	Modela validaciones y pagos automáticos bajo condiciones de póliza.
Usuario	Administración	Clase base para usuarios del sistema.
UsuarioCliente	Administración	Representa al cliente que usa portal, chatbot y servicios digitales.
UsuarioInterno	Administración	Representa al colaborador interno que gestiona procesos del sistema.
Rol	Administración	Define el perfil de acceso de cada usuario.
Permiso	Administración	Controla acciones permitidas dentro del sistema.
BitacoraSistema	Administración	Registra acciones realizadas por usuarios dentro de módulos.

Empleado	Administración	Representa colaboradores asociados a una sucursal.
Sucursal	Administración	Representa la oficina o agencia donde operan empleados y agentes.
Auditoría	Control interno	Registra revisiones, observaciones y acciones correctivas sobre reclamos.

7. Descripción de atributos y métodos principales

Clase	Atributos principales	Métodos principales
Persona	idPersona, nombre, apellidos, cédula, correo, teléfono, dirección, fechaNacimiento, estado	obtenerNombreCompleto(), validarCedula(), actualizarDatos()
Cliente	codigoCliente, tipoCliente, fechaRegistro, historialReclamos, nivelRiesgo, scoreFinanciero	registrarReclamo(), calcularNivelRiesgo(), actualizarPerfil()
Agente	codigoAgente, comisión, sucursal, especialidad, ventasRealizadas, estadoLaboral	calcularComision(), generarReporteVentas(), registrarPoliza()
Seguro	idSeguro, nombreSeguro, tipoSeguro, descripcion, coberturaMaxima, costoBase, nivelRiesgo, estado	calcularCosto(), activarSeguro(), obtenerCobertura()
Poliza	idPoliza, numeroPoliza, fechaInicio, fechaFin, estadoPoliza, montoAsegurado, primaMensual, tipoPoliza	calcularPrima(), verificarVigencia(), renovarPoliza(), cancelarPoliza()
Cobertura	idCobertura, nombreCobertura, descripcion, montoMaximo, porcentajeCobertura, estado	calcularIndemnizacion(), validarCobertura(), actualizarCobertura()

PagoPrima	idPago, fechaPago, monto, metodoPago, estadoPago, referenciaBancaria, observaciones	validarPago(), calcularMora(), generarComprobante()
Factura	idFactura, numeroFactura, fechaEmision, subtotal, iva, total, estadoPago	calcularTotal(), generarFactura(), validarFactura()
Transaccion	idTransaccion, tipoTransaccion, fechaTransaccion, monto, estado, banco, referencia, moneda	validarTransaccion(), generarComprobante(), anularTransaccion()
Siniestro	idSiniestro, fechaSiniestro, tipoSiniestro, descripcion, ubicacion, montoEstimado, estado, prioridad	calcularPerdida(), validarCobertura(), cerrarSiniestro()
Reclamo	idReclamo, numeroReclamo, fechaReclamo, tipoReclamo, descripcion, montoSolicitado, estado, nivelRiesgo, fraudeDetectado	calcularRiesgo(), validarMonto(), aprobarReclamo(), rechazarReclamo(), detectarFraude()
Documento	idDocumento, nombreArchivo, tipoDocumento, fechaCarga, rutaArchivo, tamanoArchivo, estadoValidacion	validarDocumento(), subirDocumento(), eliminarDocumento()
ValidacionFraude	idValidacion, tipoValidacion, descripcion, nivelSospecha, fechaValidacion, resultado, porcentajeFraude, estado	analizarPatron(), validarDuplicidad(), detectarMontoExcesivo(), calcularProbabilidadFraude()
AnalisisFinanciero	idAnalisis, montoPerdidas, montoRecuperado, indiceFraude, totalReclamos, porcentajeFraude, riesgoFinanciero	calcularPerdidas(), generarIndicadores(), calcularIndiceRiesgo(), generarReporteFinanciero()
AreaEmpresa	idArea, nombreArea, responsable, cantidadEmpleados,	calcularEficiencia(), actualizarNivelDigital(), generarResumen()

	nivelDigitalizacion, estado, descripción	
EvaluacionMadurez	idEvaluacion, fechaEvaluacion, puntajeTotal, nivelMadurez, observaciones, porcentajeDigitalizacion, procesosAutomatizados	calcularMadurez(), generarDiagnostico(), emitirRecomendaciones()
ProcesoDigital	idProceso, nombreProceso, descripcion, nivelAutomatizacion, tiempoPromedio, estado, responsable	calcularEficiencia(), automatizarProceso(), generarReporte()
IndicadorDashboard	idIndicador, nombreIndicador, descripcion, valorActual, meta, categoria, fechaActualizacion	calcularCumplimiento(), actualizarIndicador(), generarGrafico()
PortalAutogestion	idPortal, urlPortal, estado, usuariosActivos, fechaActualizacion	autenticarUsuario(), mostrarDashboard(), registrarReclamoOnline()
ChatbotSoporte	idChatbot, nombreBot, idioma, estado, nivelIA	responderConsulta(), generarTicket(), escalarAsesor()
ContratoInteligente	idContrato, codigoContrato, estado, fechaEjecucion, condiciones	ejecutarPagoAutomatico(), validarCondiciones(), generarLiquidacion()
Usuario	idUsuario, username, password, correo, estado, fechaCreacion, ultimoAcceso	iniciarSesion(), cerrarSesion(), recuperarContrasena()
Rol y Permiso	idRol, nombreRol, nivelAcceso / idPermiso, nombrePermiso, modulo, estado	asignarPermisos(), validarAcceso(), activarPermiso(), validarPermiso()

8. Diagrama de clases UML

El diagrama de clases UML representa la estructura general del sistema. En el se observan clases del negocio asegurador, clases financieras, clases de reclamos, clases de control antifraude, clases administrativas y clases relacionadas con transformación digital y madurez digital. El diagrama muestra atributos, métodos, relaciones, multiplicidades, herencia, composición, agregación y asociaciones.

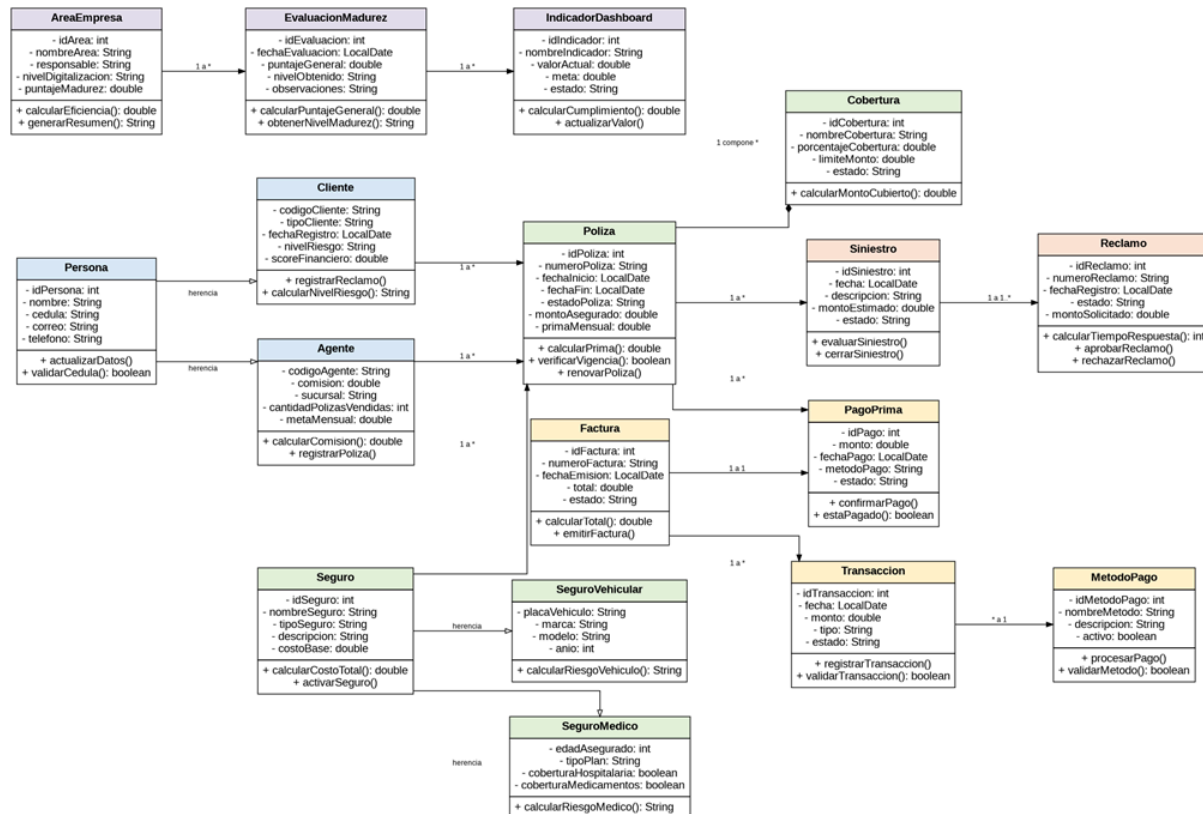


Figura 1. Diagrama de clases UML del sistema de aseguradora. Fuente: elaboración propia en StarUML.

		como código, comisión, sucursal y ventas.
Seguro -> SeguroVehicular	Herencia	SeguroVehicular especializa la clase Seguro para manejar placa, modelo, año, kilometraje y valor del vehículo.
Seguro -> SeguroMedico	Herencia	SeguroMédico especializa la clase Seguro para manejar red hospitalaria, monto de cobertura y nivel de plan.
MetodoPago -> PagoTarjeta / TransferenciaBancaria / PagoEfectivo	Herencia	Los métodos de pago especializados comparten la estructura general de MetodoPago y agregan datos propios.
Usuario -> UsuarioCliente / UsuarioInterno	Herencia	Los usuarios del sistema pueden ser clientes digitales o usuarios internos con funciones administrativas.
Cliente -> Poliza	Asociación 1 a muchos	Un cliente puede contratar varias pólizas, mientras cada póliza pertenece a un cliente.
Agente -> Poliza	Asociación 1 a muchos	Un agente puede gestionar varias pólizas dentro de la aseguradora.
Poliza -> Cobertura	Composición	La cobertura forma parte de la póliza. Si se elimina la póliza, la cobertura asociada pierde sentido dentro del modelo.
Poliza -> Reclamo	Asociación 1 a muchos	Una póliza puede tener varios reclamos relacionados con eventos o siniestros.
Siniestro -> Reclamo	Asociación	Un siniestro reportado puede generar un reclamo que debe ser revisado por la aseguradora.
Reclamo -> Documento	Composición	Los documentos son evidencias que forman parte del reclamo, como cédula, fotos o archivos de soporte.

Reclamo ValidacionFraude	->	Asociación	Cada reclamo puede ser sometido a una validación de fraude para analizar riesgos y patrones sospechosos.
ValidacionFraude AlertaFraude	->	Asociación 1 a muchos	Una validación puede generar varias alertas según la criticidad detectada.
Factura -> DetalleFactura		Composición	Los detalles forman parte de la factura y explican conceptos, cantidades y subtotales.
Factura -> Transaccion		Asociación 1 a muchos	Una factura puede tener una o varias transacciones relacionadas con pagos.
Transaccion MetodoPago	->	Asociación muchos a 1	Varias transacciones pueden utilizar un mismo método de pago.
AreaEmpresa EvaluacionMadurez	->	Asociación 1 a muchos	Un área empresarial puede tener varias evaluaciones de madurez digital.
EvaluacionMadurez RecomendacionDigital	->	Asociación 1 a muchos	Una evaluación puede generar recomendaciones de mejora para fortalecer la transformación digital.
AnalisisFinanciero IndicadorDashboard	->	Agregación	El análisis financiero puede agrupar varios indicadores para apoyar decisiones gerenciales.

Aclaración importante: conceptualmente, SeguroVehicular y SeguroMedico deben heredar directamente de Seguro. No se recomienda modelar SeguroVehicular como padre de SeguroMedico, porque ambos son tipos diferentes de seguro y no dependen uno del otro.

10. Código Java

El código Java se construyó a partir del modelo UML. Cada clase contiene atributos privados, constructores, métodos getters y setters, y métodos propios del negocio. El proyecto supera el mínimo solicitado de siete clases, ya que incluye clases comerciales, financieras, administrativas, de reclamos, de fraude y de transformación digital.

El código completo debe mantenerse en el repositorio de GitHub. En el documento se presentan fragmentos representativos para evidenciar la estructura del modelo y su relación con la madurez digital.

10.1 Ejemplo de clase de negocio: Cliente

```
public class Cliente extends Persona {
    private String codigoCliente;
    private String tipoCliente;
    private LocalDate fechaRegistro;
    private int historialReclamos;
    private String nivelRiesgo;
    private double scoreFinanciero;
    private List<Poliza> polizaList = new ArrayList<>();
    private HistorialPago historialPago;
    private Agente agente;
    private ChatbotSoporte chatbotSoporte;

    public Cliente() { }

    public Cliente(String codigoCliente, String tipoCliente,
        LocalDate fechaRegistro, int historialReclamos,
        String nivelRiesgo, double scoreFinanciero) {
        this.codigoCliente = codigoCliente;
        this.tipoCliente = tipoCliente;
        this.fechaRegistro = fechaRegistro;
        this.historialReclamos = historialReclamos;
        this.nivelRiesgo = nivelRiesgo;
        this.scoreFinanciero = scoreFinanciero;
    }

    public void registrarReclamo() { }
    public String calcularNivelRiesgo() { return nivelRiesgo; }
```

```

    public void actualizarPerfil() { }
}

```

10.2 Ejemplo de clase de madurez digital: EvaluacionMadurez

```

public class EvaluacionMadurez {
    private int idEvaluacion;
    private LocalDate fechaEvaluacion;
    private double puntajeTotal;
    private String nivelMadurez;
    private String observaciones;
    private double porcentajeDigitalizacion;
    private int procesosAutomatizados;
    private List<RecomendacionDigital> recomendacionDigitalList = new ArrayList<>();

    public EvaluacionMadurez() { }

    public EvaluacionMadurez(int idEvaluacion, LocalDate fechaEvaluacion,
        double puntajeTotal, String nivelMadurez,
        String observaciones, double porcentajeDigitalizacion,
        int procesosAutomatizados) {
        this.idEvaluacion = idEvaluacion;
        this.fechaEvaluacion = fechaEvaluacion;
        this.puntajeTotal = puntajeTotal;
        this.nivelMadurez = nivelMadurez;
        this.observaciones = observaciones;
        this.porcentajeDigitalizacion = porcentajeDigitalizacion;
        this.procesosAutomatizados = procesosAutomatizados;
    }

    public double calcularMadurez() { return puntajeTotal; }
    public String generarDiagnostico() { return nivelMadurez; }
}

```



```
        public String emitirRecomendaciones() { return observaciones; }  
    }  
}
```

10.3 Ejemplo de clase de indicador: IndicadorDashboard

```
public class IndicadorDashboard {  
    private int idIndicador;  
    private String nombreIndicador;  
    private String descripcion;  
    private double valorActual;  
    private double meta;  
    private String categoria;  
    private LocalDate fechaActualizacion;  
    private AnalisisFinanciero analisisFinanciero;  
  
    public double calcularCumplimiento() {  
        if (meta == 0) {  
            return 0;  
        }  
        return (valorActual / meta) * 100;  
    }  
  
    public void actualizarIndicador() { }  
    public void generarGrafico() { }  
}
```

10.4 Función principal Main

La clase Main es la encargada de demostrar el funcionamiento del modelo. En ella se crean objetos del negocio y objetos digitales, se relacionan clases entre sí y se imprimen resultados en consola. El Main mejorado evidencia el uso de pólizas, pagos, reclamos, inspección automatizada, validación antifraude, madurez digital e indicadores de dashboard.

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Se crean datos generales de la sucursal y usuarios.
        // Se crean cliente, agente, seguros, pólizas y coberturas.
        // Se registran pagos, factura, detalle y transacciones.
        // Se crea un siniestro, un reclamo y documentos de evidencia.
        // Se incorporan portal, chatbot, contrato inteligente y procesos digitales.
        // Se evalúa la madurez digital y se generan recomendaciones.
        // Se calculan indicadores para un futuro dashboard.
        // Finalmente, se imprime un resumen profesional en consola.
    }
}

```

11. Funcionamiento del modelo

El funcionamiento del modelo se demuestra mediante la clase principal Main. Esta clase no deja el proyecto como un conjunto de clases sueltas, sino que crea objetos reales del negocio, los relaciona y muestra resultados en consola. Por eso, esta parte debe explicarse en el PDF y también demostrarse al ejecutar el código Java.

Paso del Main	Funcionamiento demostrado
1. Datos generales	Se crea una sucursal, un empleado, un usuario interno, un rol, permisos y una bitácora del sistema.
2. Gestión comercial	Se crean cliente, agente, seguro vehicular, seguro médico, pólizas y cobertura.
3. Gestión financiera	Se crean métodos de pago, transferencia bancaria, pago con tarjeta, pago en efectivo, pago de prima, historial, factura, detalle y transacción.
4. Reclamos y siniestros	Se crea un siniestro, un reclamo, documentos de evidencia e inspección automatizada con IA.
5. Transformación digital	Se crea portal de autogestión, chatbot, usuario cliente digital, contrato inteligente y procesos digitales.

6. Madurez digital	Se crean áreas empresariales, evaluación de madurez, nivel de madurez y recomendaciones digitales.
7. Validación antifraude	Se crea una validación de fraude, alertas y análisis financiero del caso.
8. Indicadores	Se crean ocho indicadores de negocio, reclamos, finanzas, fraude y transformación digital.
9. Salida en consola	Se imprime un resumen ordenado que permite evidenciar que el modelo funciona y que las clases se relacionan correctamente.

En la ejecución se espera observar secciones como: datos generales de la aseguradora, cliente y pólizas contratadas, gestión financiera y pagos, siniestro y reclamo, transformación digital, evaluación de madurez digital, validación antifraude, indicadores para dashboard y resumen final del modelo orientado a objetos.

```

PS C:\Users\TUF GAMING\Downloads\Proyecto_Integrador_Aseguradora\Proyecto_Integrador_Aseguradora\POO_PROYECTO_JAVA> & "C:\Program Files\Java\jdk-17.0.2\bin\java.exe" -cp "C:\Program Files\Java\jdk-17.0.2\bin\java\jrt_9s\POO_PROYECTO_JAVA_f97863bd\bin" "Main"

=====
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE SEGUROS
Proyecto Integrador POO Java - Aseguradora Sucre Cuenca
Modelo empresarial con transformacion digital, madurez digital e indicadores
=====

1. DATOS GENERALES DE LA ASEGURADORA
=====
Empresa/Sucursal: Aseguradora Sucre - Cuenca Centro
Ciudad: Cuenca
Gerente: Ing. Carlos Andrade
Estado de la sucursal: Activo
Empleados registrados en sucursal: 1
Usuario interno activo: analista.reclamos | Rol: Analista de seguros
Permisos del rol: 2
Ultimo evento en bitacora: Consulta de reclamo | Modulo: Reclamos

2. CLIENTE, AGENTE Y POLIZAS CONTRATADAS
=====
Cliente: David Toledo
Codigo de cliente: CLI-001
Tipo de cliente: Natural
Nivel de riesgo: Medio
Score financiero: 84.5/100
Agente asignado: Mateo Salazar
Especialidad del agente: Seguros vehiculares y medicos
Ventas realizadas por el agente: 18
Total de polizas del cliente: 2
- Poliza: POL-VEH-001 | Tipo: Vehicular | Estado: Activa | Prima mensual: $72,50 | Vigencia: 2026-02-29 a 2027-02-28
- Poliza: POL-MED-002 | Tipo: Medica | Estado: Activa | Prima mensual: $55,00 | Vigencia: 2026-04-30 a 2027-05-30

```

12. Integración de transformación digital y madurez digital

La transformación digital se integra al sistema mediante clases que representan canales, procesos, automatización, análisis de datos e indicadores. Esto permite que la plataforma no solo organice información del negocio, sino que también ayude a medir el avance digital de la aseguradora.

12.1 Elementos digitales del modelo

Clase digital	Aporte al proyecto
PortalAutogestion	Representa el canal digital donde los clientes pueden consultar información, acceder a servicios y registrar reclamos.
ChatbotSoporte	Representa la atención digital automatizada para responder consultas, generar tickets o escalar casos a un asesor.
UsuarioCliente	Permite identificar al cliente que utiliza herramientas digitales, dispositivo de acceso y nivel de verificación.
ContratoInteligente	Modela la posibilidad de validar condiciones de póliza y ejecutar procesos automáticos.
InspeccionAutomatizada	Permite analizar evidencias del reclamo mediante IA, como fotografías de daños.
ProcesoDigital	Representa procesos automatizados como registro digital de reclamos, seguimiento de pagos y validación antifraude.
AreaEmpresa	Permite evaluar áreas de la empresa y asignar un nivel de digitalización.
EvaluacionMadurez	Registra puntaje de madurez, porcentaje de digitalización, procesos automatizados y observaciones.
RecomendacionDigital	Propone acciones para mejorar el nivel digital de la empresa.
IndicadorDashboard	Convierte información del negocio y de madurez digital en métricas para el futuro dashboard.

12.2 Que mide la madurez digital

Dimensión evaluada	Descripción
Canales digitales	Uso de portal de autogestión, chatbot y acceso digital de clientes.
Automatización	Procesos de reclamos, pagos, alertas, validación antifraude e inspección con IA.
Uso de datos	Indicadores para analizar pólizas, pagos, reclamos, fraude y desempeño financiero.
Procesos internos	Bitácora, roles, permisos, usuarios internos y control de operaciones.
Experiencia del cliente	Posibilidad de registrar reclamos, consultar pólizas y recibir soporte digital.
Áreas críticas	Identificación de áreas con nivel de digitalización medio o bajo para proponer mejoras.

En el Main mejorado se registra una evaluación con puntaje total de 78.5/100, nivel Medio - Alto, porcentaje de digitalización de 74% y tres procesos automatizados. Esto permite demostrar que la empresa ya utiliza herramientas digitales, pero todavía puede fortalecer analítica, automatización y seguimiento gerencial mediante un dashboard.

13. Indicadores para el futuro dashboard

El dashboard futuro debe incluir indicadores del negocio y también indicadores digitales. Estos indicadores se relacionan con las clases del modelo y permiten tomar decisiones sobre ventas, pagos, reclamos, riesgos y madurez digital.

Indicador	Descripción	Clase relacionada
Total de primas recaudadas	Suma total de pagos realizados por los clientes en sus pólizas.	PagoPrima / Factura
Cantidad de pólizas activas	Número de pólizas vigentes dentro del sistema.	Poliza
Pólizas próximas a vencer	Pólizas cuya fecha de finalización está cerca y requieren gestión comercial.	Poliza

Pagos pendientes	Cuotas pendientes registradas en el historial de pago del cliente.	HistorialPago / PagoPrima
Índice de siniestros registrados	Total de siniestros reportados en un periodo determinado.	Siniestro
Reclamos en proceso	Reclamos que aún se encuentran en revisión o pendientes de resolución.	Reclamo
Total de reclamos aprobados	Cantidad de reclamos aceptados por la aseguradora.	Reclamo
Comisiones generadas por agentes	Suma de comisiones obtenidas por los agentes según pólizas vendidas.	Agente
Porcentaje de cobertura utilizada	Relación entre monto solicitado y monto máximo de cobertura disponible.	Cobertura / Reclamo
Probabilidad de fraude	Porcentaje de sospecha calculado durante la validación antifraude.	ValidacionFraude
Porcentaje de digitalización	Nivel general de digitalización obtenido en la evaluación de madurez.	EvaluacionMadurez
Procesos automatizados	Cantidad de procesos digitales activos en la empresa.	ProcesoDigital
Usuarios activos en portal	Cantidad de clientes que usan el portal de autogestión.	PortalAutogestion
Nivel de madurez digital	Clasificación final de la empresa según su puntaje de transformación digital.	NivelMadurez / EvaluacionMadurez

14. Repositorio GitHub

El repositorio de GitHub permite organizar el proyecto, mantener los archivos Java en un solo lugar y evidenciar el trabajo colaborativo del grupo mediante commits. En el documento final no solo debe colocarse el enlace; también se debe explicar brevemente que contiene el repositorio y como se estructura.

Enlace del repositorio: <https://github.com/valec-23/poo-proyecto-agencia-seguros-model>

14.1 Estructura recomendada del repositorio

```
/proyecto-integrador-aseguradora
|
|-- README.md
|-- /src
|   |-- Main.java
|   |-- Cliente.java
|   |-- Agente.java
|   |-- Persona.java
|   |-- Seguro.java
|   |-- SeguroVehicular.java
|   |-- SeguroMedico.java
|   |-- Poliza.java
|   |-- Cobertura.java
|   |-- PagoPrima.java
|   |-- Factura.java
|   |-- Transaccion.java
|   |-- Siniestro.java
|   |-- Reclamo.java
|   |-- Documento.java
|   |-- EvaluacionMadurez.java
|   |-- AreaEmpresa.java
|   |-- ProcesoDigital.java
|   |-- IndicadorDashboard.java
|   |-- PortalAutogestion.java
|   |-- ChatbotSoporte.java
|   |-- ValidacionFraude.java
|   |-- AnalisisFinanciero.java
|
|-- /uml
|   |-- diagrama-clases.png
|   |-- POO_PROYECTO.mdj
|
|-- /docs
|   |-- documento-proyecto.pdf
|
|-- /presentación
|   |-- presentacion-proyecto.pdf
```

14.2 Contenido recomendado para el README.md

Sistema inteligente de gestión de seguros

Proyecto integrador de Programación Orientada a Objetos con Java.
El sistema modela una plataforma empresarial para una aseguradora, integrando gestión de clientes, agentes, pólizas, pagos, siniestros, reclamos, validación antifraude, transformación digital y madurez digital.

Integrantes

- David Toledo
- Valentina Chica
- Eduardo Guerrero
- Emilia Cordero
- Mateo Saguay
- Samantha Carchi

Sector empresarial

Agencia de seguros / sector financiero.

Clases principales

Cliente, Agente, Persona, Seguro, Póliza, Cobertura, PagoPrima, Factura, Siniestro, Reclamo, Documento, EvaluacionMadurez, AreaEmpresa, ProcesoDigital, IndicadorDashboard, PortalAutogestion y ChatbotSoporte.

Cómo ejecutar el proyecto

1. Descargar o clonar el repositorio.
2. Abrir la carpeta del proyecto en Visual Studio Code o un IDE Java.
3. Verificar que todos los archivos .java están en la misma carpeta o paquete.
4. Compilar el proyecto.
5. Ejecutar la clase Main.java.

Madurez digital

El sistema incluye clases para evaluar el nivel de digitalización de la empresa, registrar procesos automatizados, generar recomendaciones y preparar indicadores para un futuro dashboard empresarial.

Para evidenciar el trabajo colaborativo, cada integrante debe realizar al menos un commit o subir una parte del proyecto: código, UML, documento, README, capturas o presentación. En la exposición se puede mostrar la pestaña de commits del repositorio para comprobar la participación del grupo.

15. Conclusión

El desarrollo del modelo UML y la implementación en Java permitieron representar de manera organizada los procesos principales de una aseguradora. A través de la Programación Orientada a Objetos se modelan clases relacionadas con clientes, agentes, pólizas, seguros, pagos, facturas, siniestros, reclamos, documentos, usuarios y control interno.

El proyecto también incorpora una dimensión de transformación digital mediante clases como EvaluacionMadurez, AreaEmpresa, ProcesoDigital, PortalAutogestion, ChatbotSoporte, InspeccionAutomatizada, ContratoInteligente e IndicadorDashboard. Gracias a esto, el sistema no solo muestra como se administra una aseguradora, sino también como se puede evaluar su nivel de digitalización, automatización y madurez empresarial.

Finalmente, el modelo queda preparado para crecer hacia una plataforma más completa con interfaz de usuario, base de datos, servicios y dashboard. La estructura orientada a objetos funciona como el esqueleto del sistema, permitiendo que en el futuro se puedan integrar nuevas funcionalidades de forma ordenada y coherente con el negocio.

Link de la presentación:

<https://canva.link/httpadstipq53x1c>